

ATLAS DE PILARES

ROBO DE FORMAS

Pipeline SCR/DXF Completo

PILAR

B x H x PE

PAINEIS

A / B / C / D

GARFOS

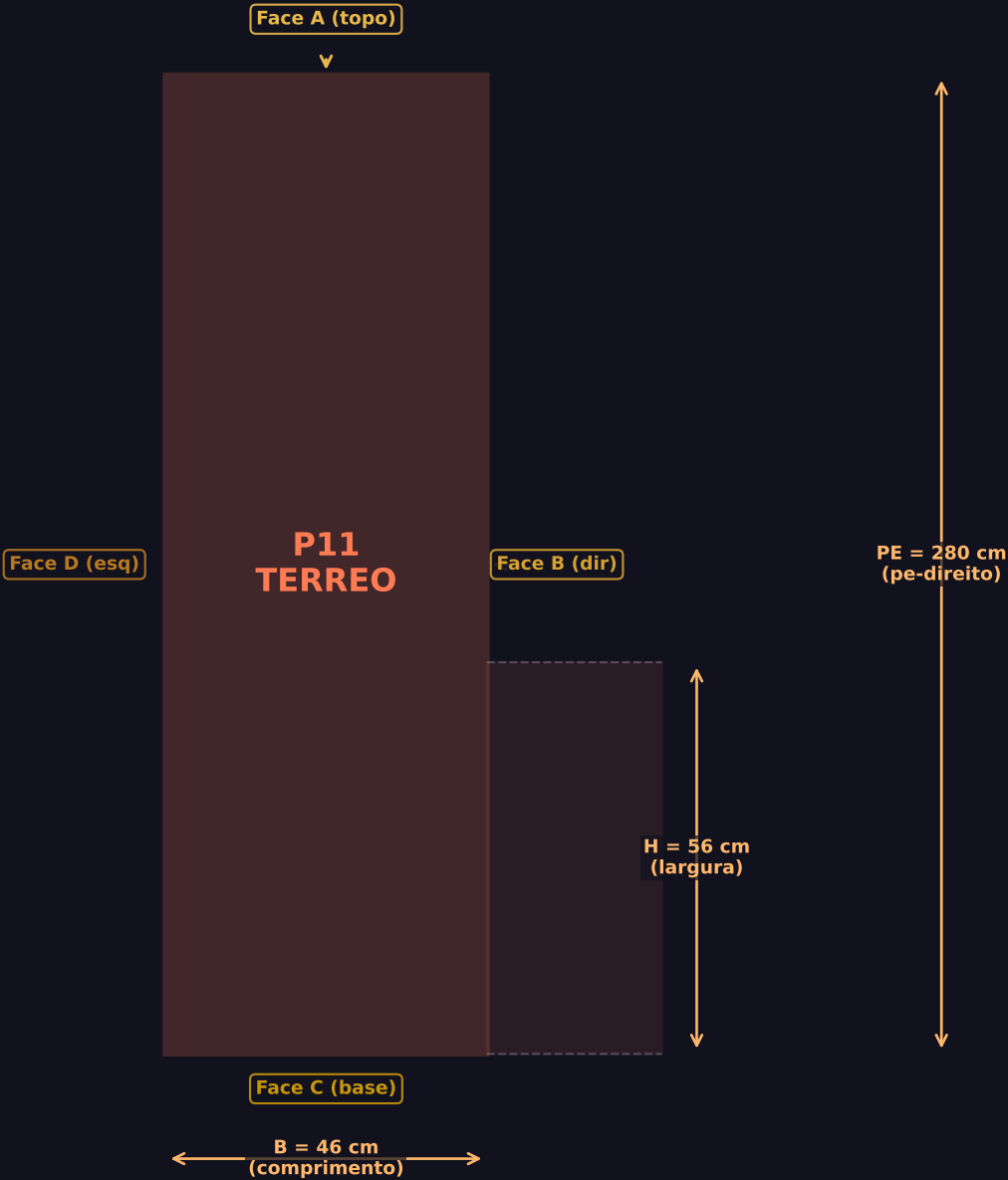
par_1_2..par_8_9

30 Paginas Tecnicas | Paineis A/B/C/D | Sarrafos | Garfos
Laje | Hatch | Layers | Pilares L/T/U | Cambotados
Pipeline SCR | Blocos PED | Cotas | Nivel Diferencial

3	P-01	Anatomia do Pilar: B, H, PE, nome, pavimento
4	P-02	Painel A (comprimento+22, 3 larguras, 5 alturas, pos_laje)
5	P-03	Painel B (espelho de A, mesmas dimensoes)
6	P-04	Painel C (largura, 2 larguras, 4 alturas, pos_laje)
7	P-05	Painel D (espelho de C)
8	P-06	Laje -- 6 posicoes: base(0), 1,2,3,4, topo(5) -- grade 2x3
9	P-07	Sarrafos -- join vertical + horizontal, offset=7cm
10	P-08	Parafusos (garfos) -- par_1_2 a par_8_9
11	P-09	Hatch -- grade 5x3 de opcoes
12	P-10	Pe-direito e Nivel Diferencial
13	P-11	Abertura de laje -- normal(0) vs abertura(1)
14	P-12	Blocos PED e moldura -- INSERT PED, moldura2 vs PAINEL-NOVA
15	P-13	Layers do DXF -- tabela visual
16	P-14	Script .SCR -- exemplo de comandos
17	P-15	Pilar Especial L -- paineis E/F/G/H
18	P-16	Pilar Especial T -- paineis E/F/G/H
19	P-17	Pilar Especial U -- paineis E/F/G/H
20	P-18	Pilar Cambotado -- arcos, has_arcs=True
21	P-19	Vista CIMA (top view) -- secao transversal
22	P-20	Vista GRADE -- sarrafos em grade
23	P-21	Variacoes de BxH -- 8 exemplos
24	P-22	Comprimento da moldura -- moldura2(1051) vs padrao(1000)
25	P-23	Fluxo pipeline -- Ficha -> ABCD.scr -> AutoCAD -> DXF
26	P-24	Exemplo completo P11 (B=46, H=56, PE=280)
27	P-25	Campos de dados -- tabela completa tipo/padrao/descricao
28	P-26	Desenhando painel a painel -- sequencia de comandos
29	P-27	Caso com nivel_diferencial != 0
30	P-28	Tabela de validacao + score + proximos passos

P-01 ANATOMIA DO PILAR

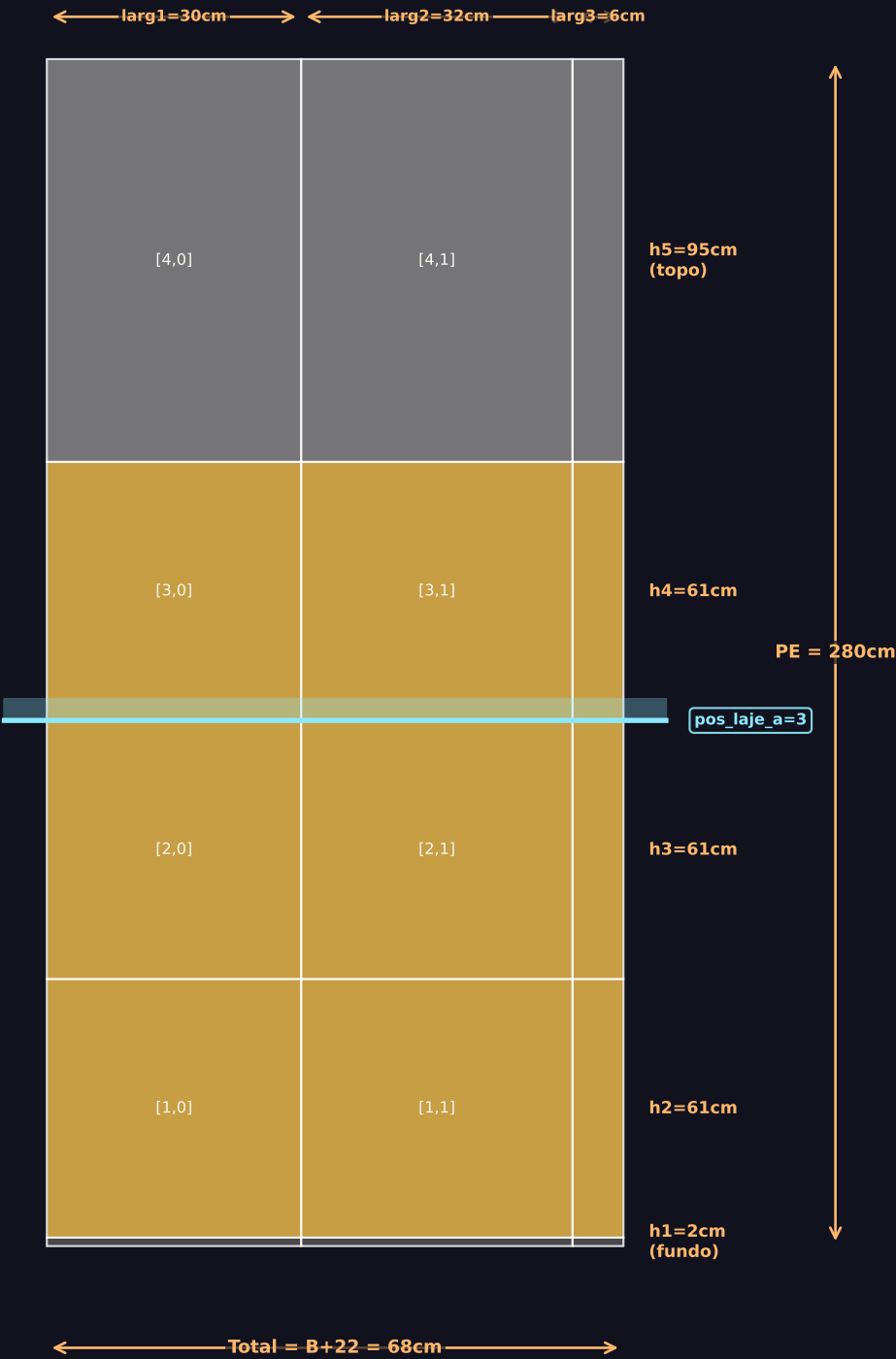
B (comprimento), H (largura), PE (pe-direito), nome, pavimento



nome: P11
pavimento: TERREO
comprimento (B): 46 cm -> paineis A e B
largura (H): 56 cm -> paineis C e D
altura (PE): 280 cm -> pe-direito
nivel_saida: +0.00
nivel_chegada: +2.80
nivel_diferencial: 0

P-02 PAINEL A (Face Norte)

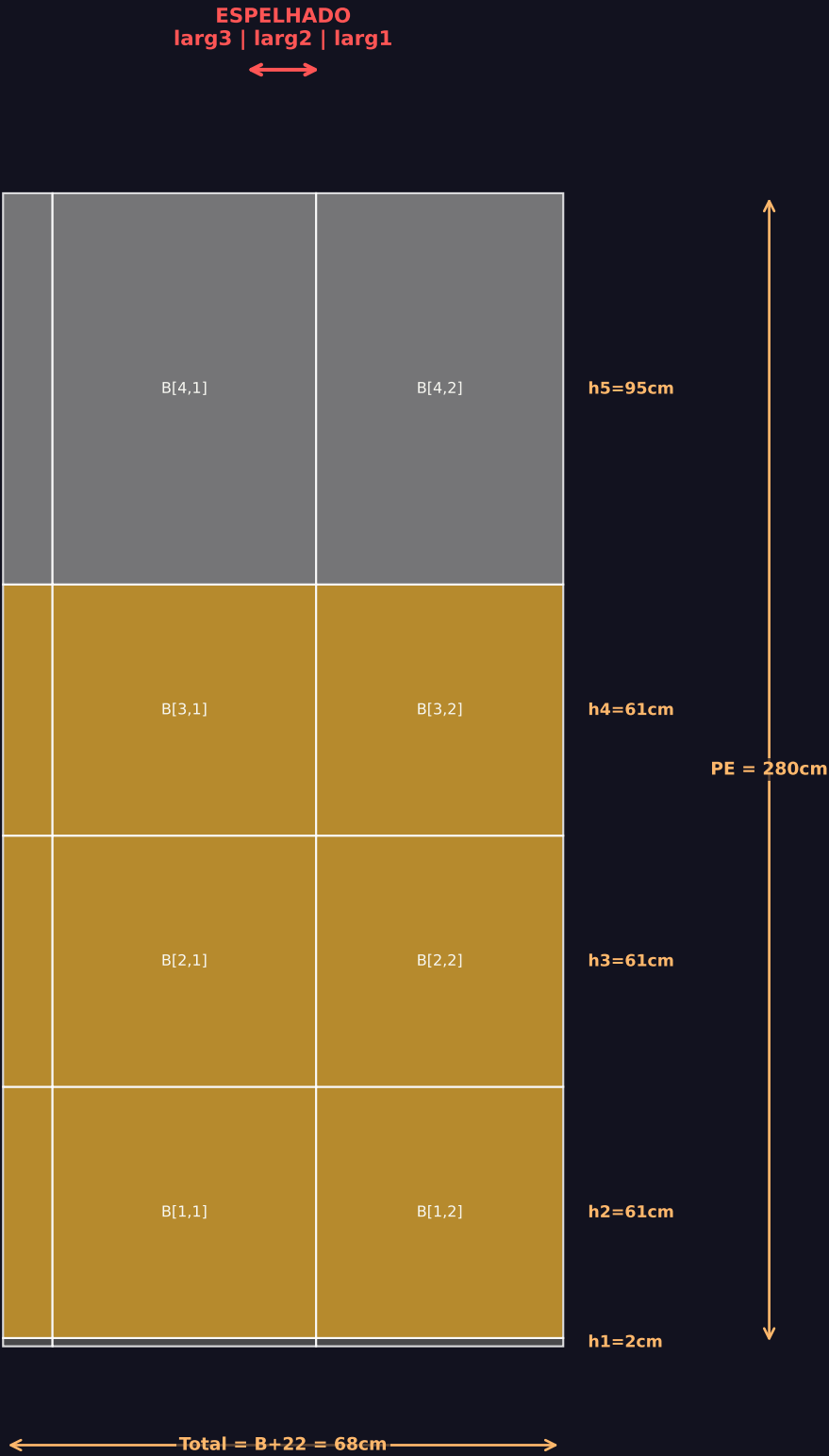
comprimento+22cm, 3 larguras (larg1/larg2/larg3), 5 alturas (h1-h5), pos_laje



Painel A: face Norte, largura total = comprimento + 22cm (saia de 11cm cada lado)
3 faixas horizontais (larg1 + larg2 + larg3) | 5 fiadas verticais (h1..h5)
pos_laje_a: 0=base, 1=entre h1-h2, 2=entre h2-h3, 3=entre h3-h4, 4=entre h4-h5, 5=acima topo

P-03 PAINEL B (Face Sul -- Espelho de A)

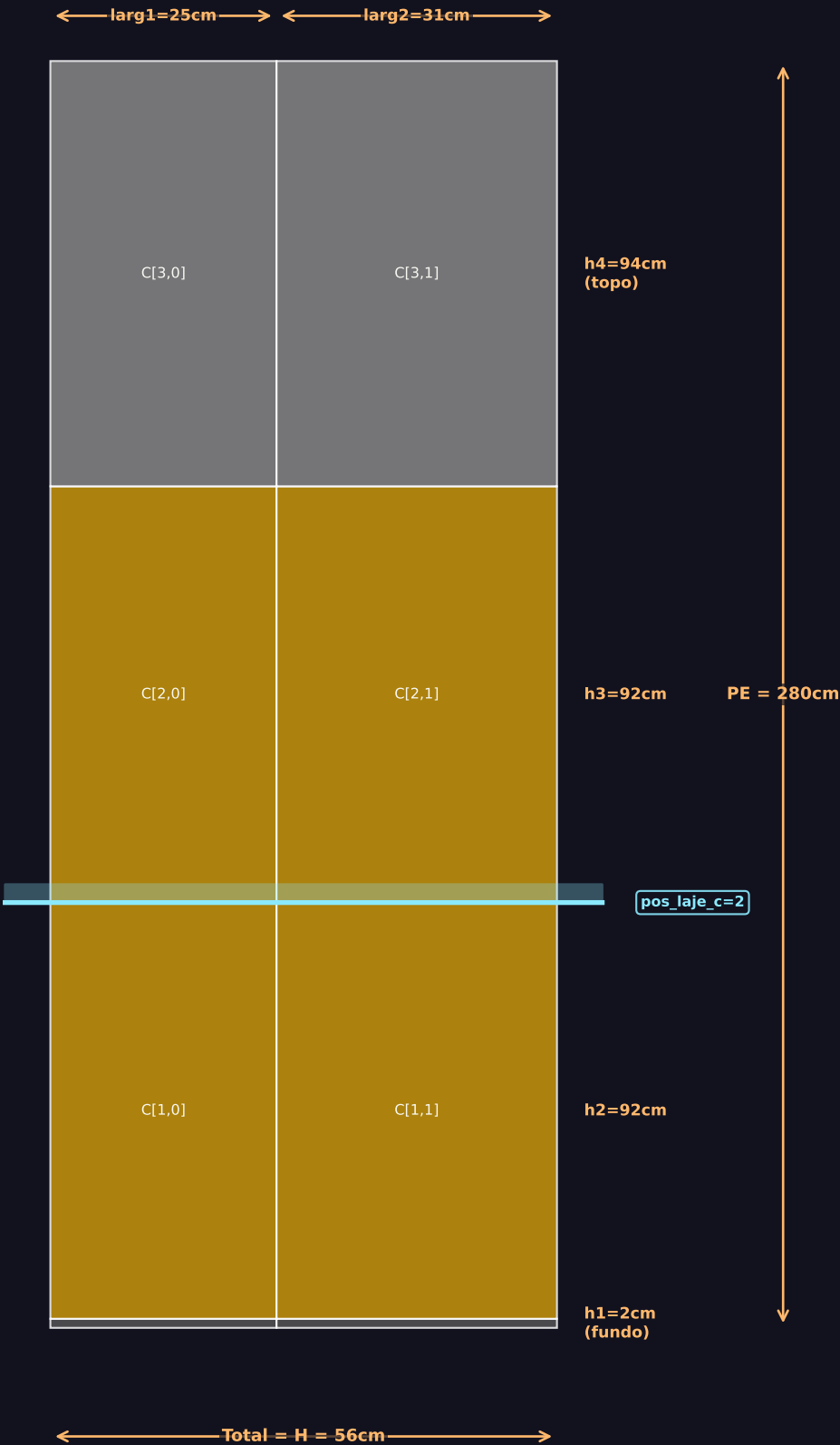
Mesmas dimensoes de A, invertido horizontalmente



Painel B: espelho horizontal de A (mesmas dimensoes, ordem invertida)
larg3 fica a esquerda, larg1 fica a direita
Mesmo numero de fiadas (h1..h5) e mesmas alturas

P-04 PAINEL C (Face Leste)

largura (H), 2 faixas (larg1/larg2), 4 alturas (h1-h4), pos_laje_c

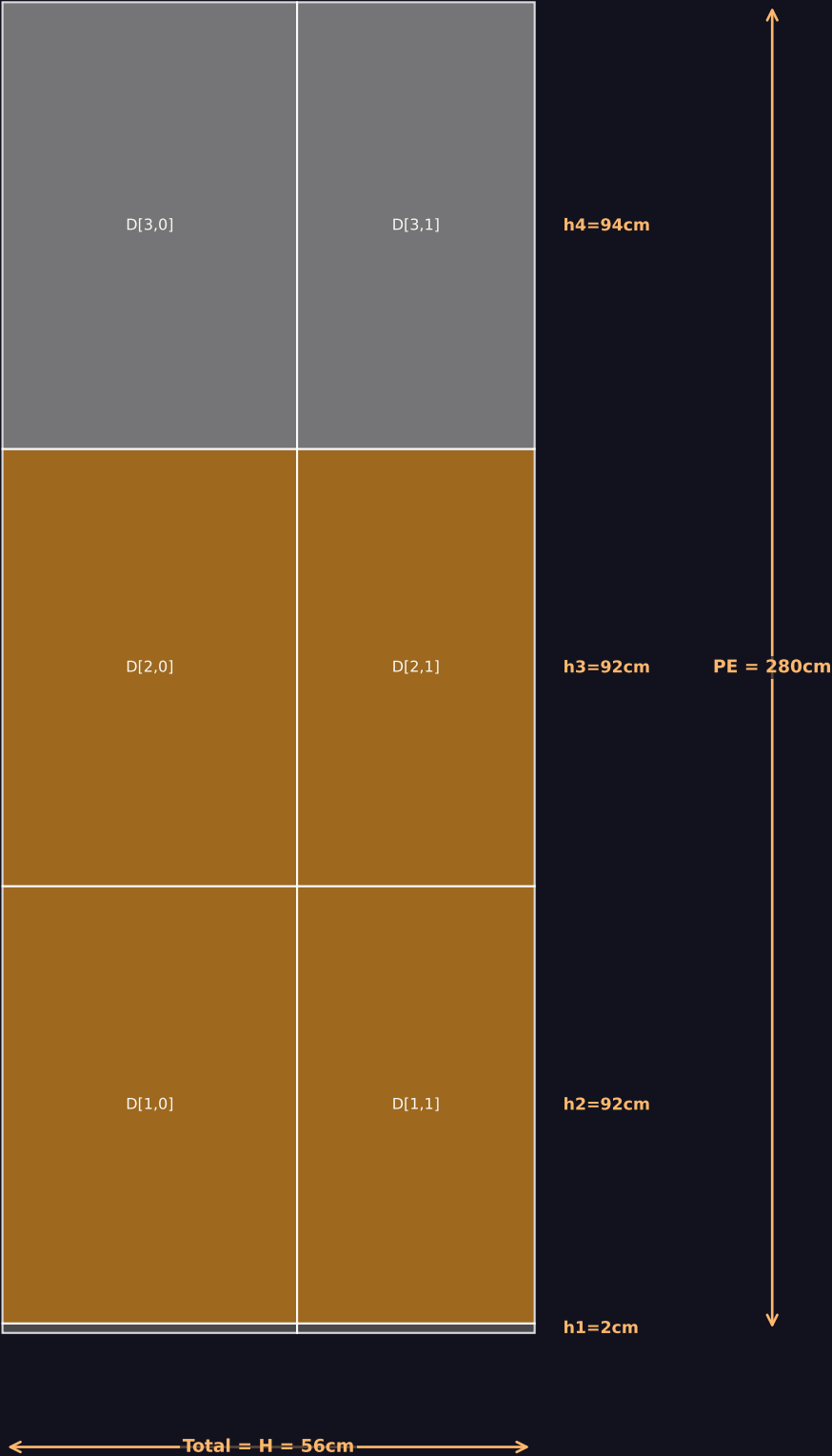


Painel C: face Leste, largura total = H (largura do pilar)
2 faixas horizontais (larg1 + larg2) | 4 fiadas verticais (h1..h4)
pos_laje_c: 0=base, 1=entre h1-h2, 2=entre h2-h3, 3=entre h3-h4, 4=acima topo

P-05 PAINEL D (Face Oeste -- Espelho de C)

Mesmas dimensoes de C, invertido horizontalmente

ESPELHADO
larg2 | larg1



Painel D: espelho horizontal de C (mesmas dimensoes, ordem invertida)
larg2 fica a esquerda, larg1 fica a direita

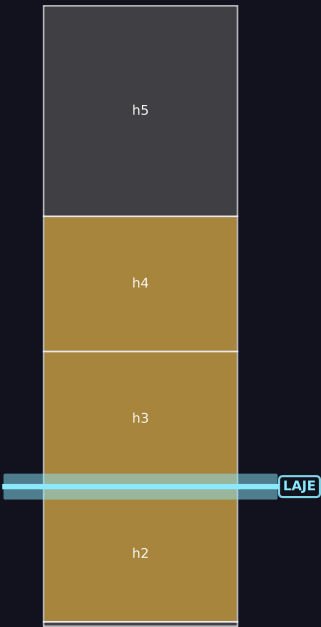
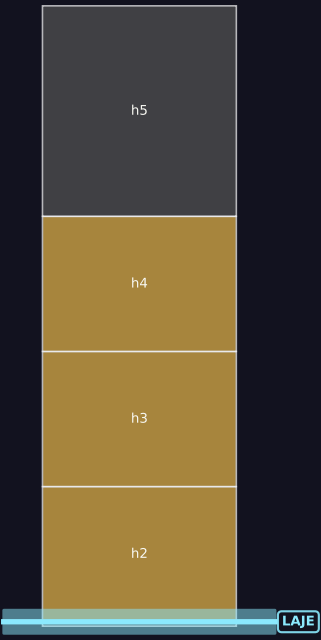
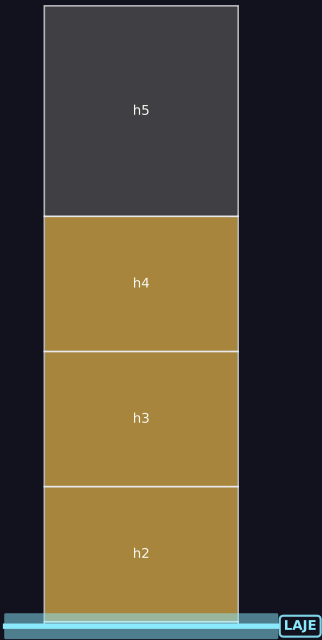
P-06 LAJE -- 6 POSICOES DE ENCAIXE

pos=0 (BASE)

pos_laje: 0=base, 1,2,3,4=entre paineis, 5=acima topo (para A/B)

pos=1 (entre h1-h2)

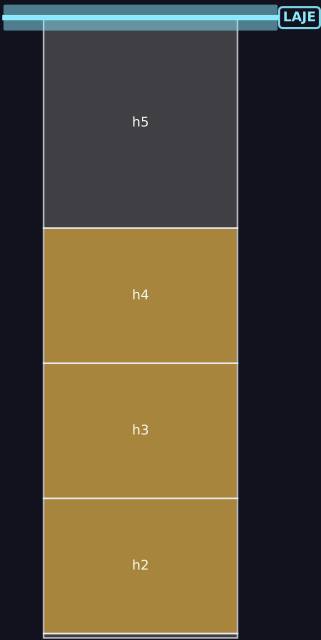
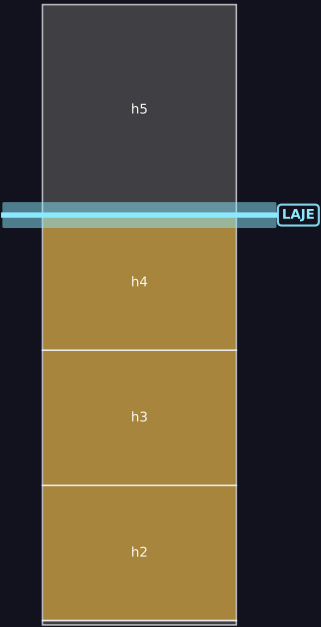
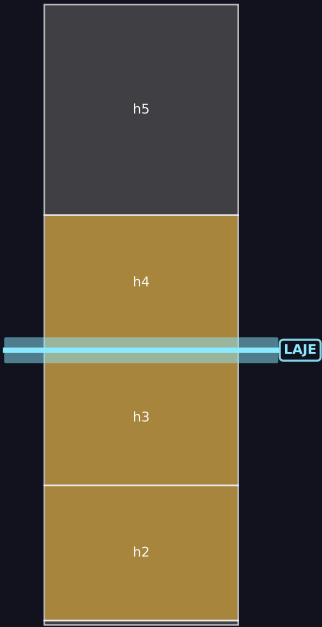
pos=2 (entre h2-h3)



pos=3 (entre h3-h4)

pos=4 (entre h4-h5)

pos=5 (ACIMA TOPO)



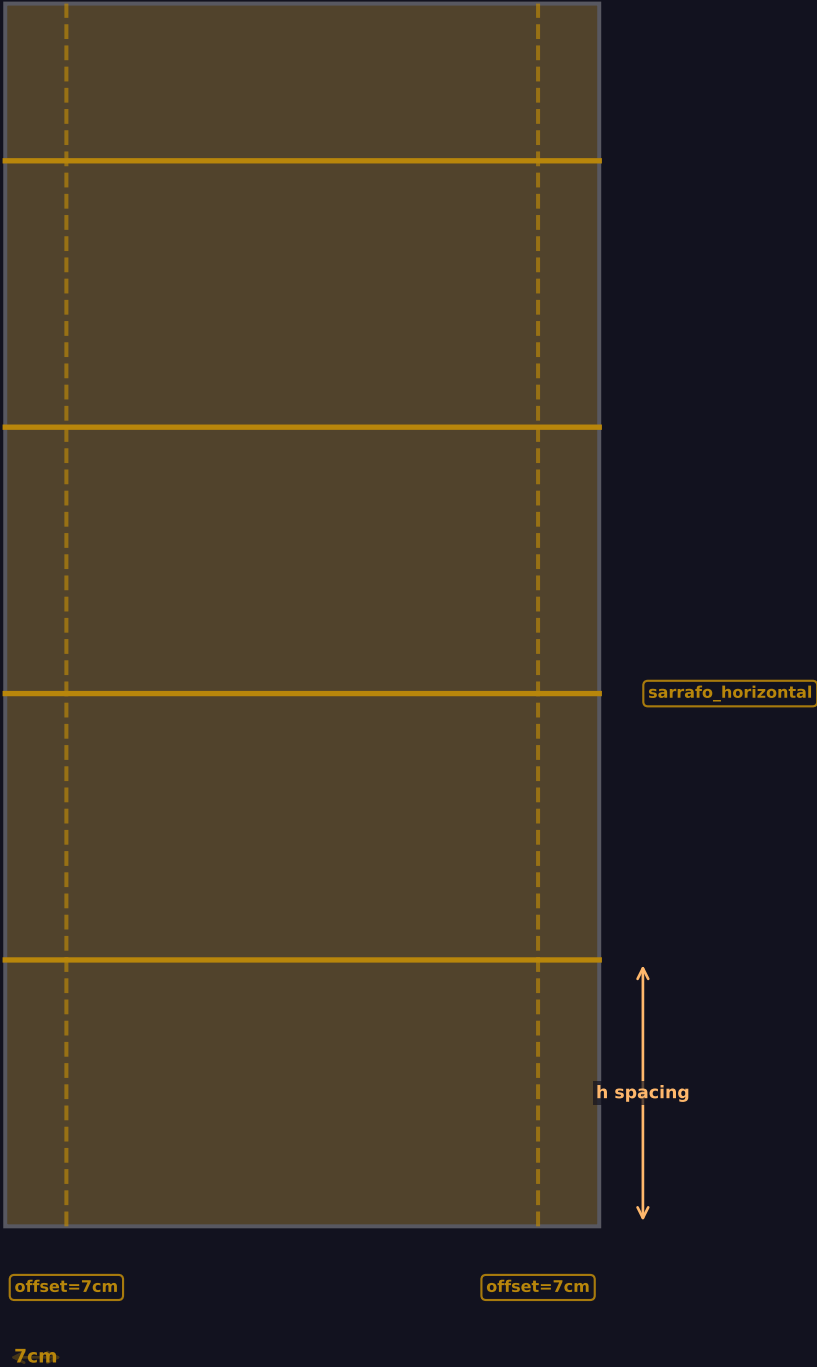
laje_a/b/c/d_var: altura da laje em cm | pos_laje_a/b/c/d: posicao (0..5 para A/B, 0..4 para C/D)
pos=0: laje na base do painel | pos=5: laje acima do topo (fora do painel)

P-07 SARRAFOS -- JOIN VERTICAL + HORIZONTAL

sarrafo_horizontal, join_sarrafos, sarrafo_offset=7cm

join_sarrafos = True

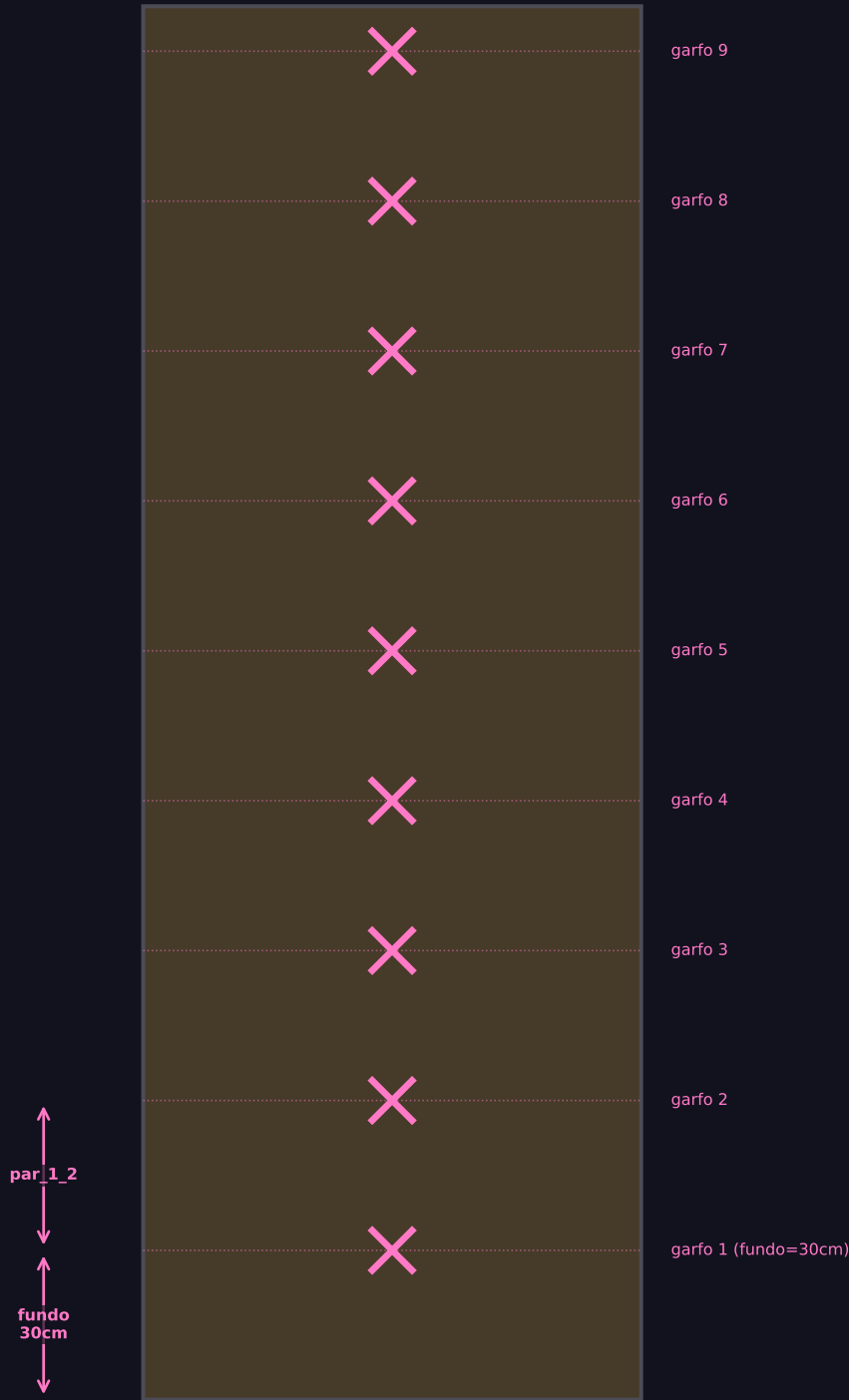
Linhas verticais conectam sarrafos horizontais



sarrafo_horizontal a/b/c/d: checkbox que ativa sarrafos horizontais
join_sarrafos a/b/c/d: conecta sarrafos verticalmente
sarrafo_offset: 7cm do bordo do painel (posicao das juntas verticais)

P-08 PARAFUSOS (GARFOS)

par_1_2 a par_8_9 ao longo da altura, medida_fundo_primeiro=30cm



medida_fundo_primeiro_ab: 30cm (parafuso inicial A/B)
medida_fundo_primeiro_cdefgh: 30cm (parafuso inicial C/D/E/F/G/H)
par_1_2 a par_8_9: distancias entre parafusos consecutivos ao longo da altura
Garfo = fixacao mecanica do painel na armadura

P-09 HATCH -- GRADE 5x3 DE OPCOES

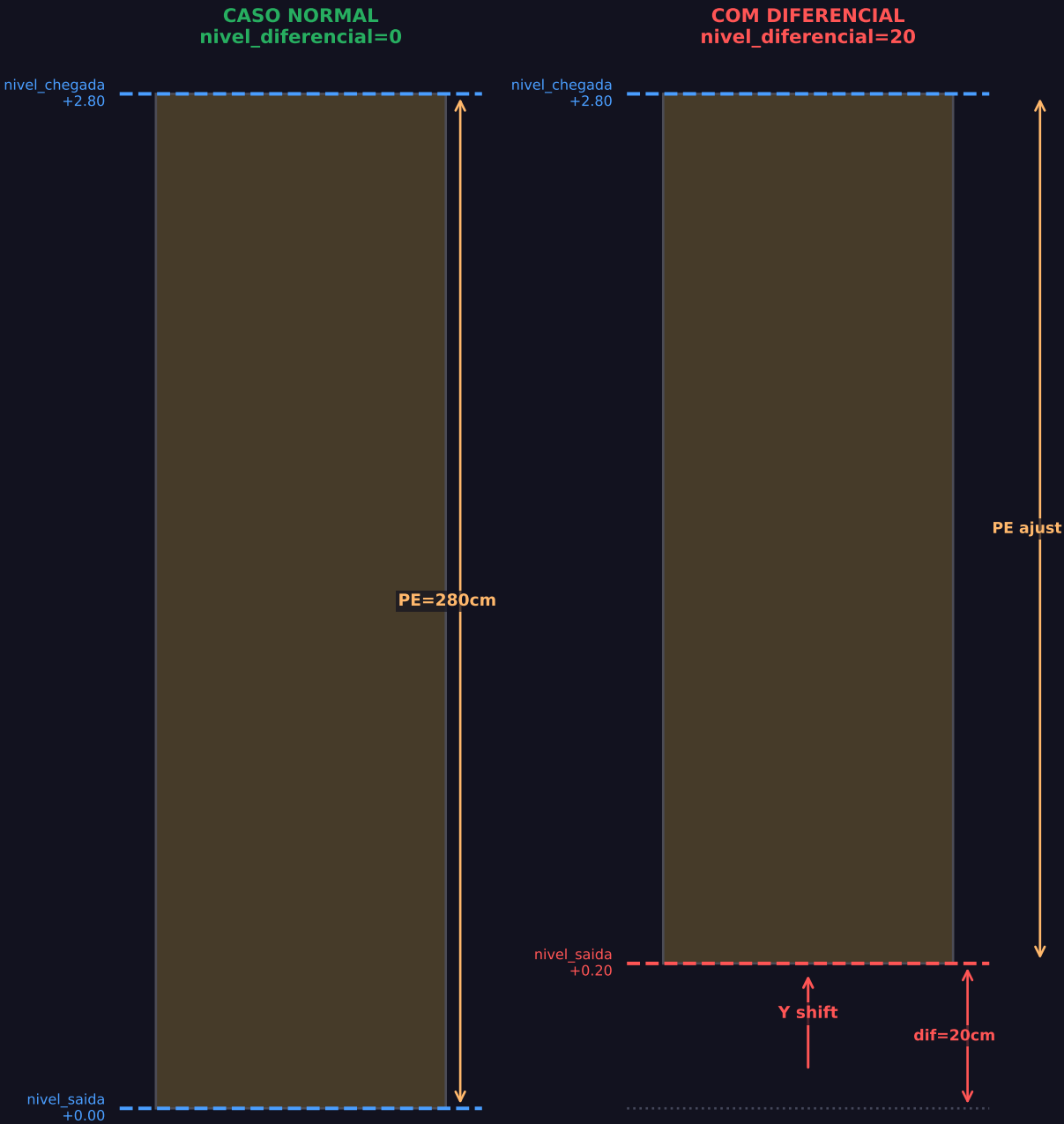
hatch_opcoes_a/b/c/d: grade 5 linhas x 3 colunas de codigos

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
0 (vazio)	ANSI31	ANSI32
ANSI33	ANSI34	ANSI35
ANSI36	ANSI37	ANSI38
SOLID	BRICK	CROSS
DASH	DOTS	EARTH

hatch_opcoes_a/b/c/d: grade 5x3 de strings
"0" = sem hatch | "ANSI31".."ANSI38" = padroes ANSI | "SOLID" = preenchido
Cada celula da grade corresponde a um segmento do painel
Comando SCR: HHHH (aplica hatch na regioao selecionada)

P-10 PE-DIREITO E NIVEL DIFERENCIAL

Linhas DASHED, cota, ajuste Y quando nivel_diferencial != 0

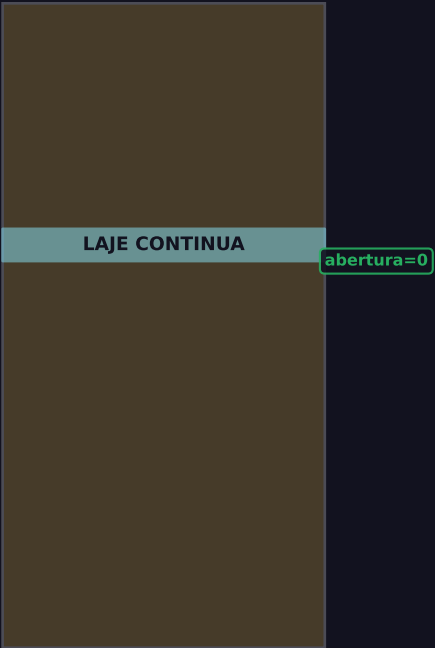


Layer pe direito: linhas DASHED cor azul (estilo DIMLINEAR)
nivel_diferencial != 0: desloca a coordenada Y de inicio do painel
PE efetivo = nivel_chegada - nivel_saida

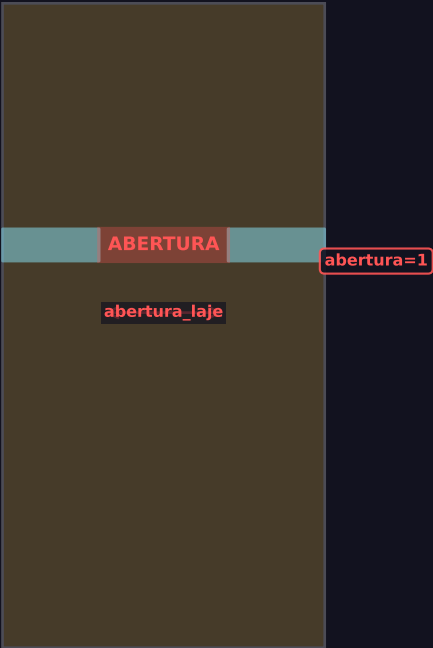
P-11 ABERTURA DE LAJE

normal(0) vs abertura(1) em cada segmento do painel

SEM ABERTURA



COM ABERTURA

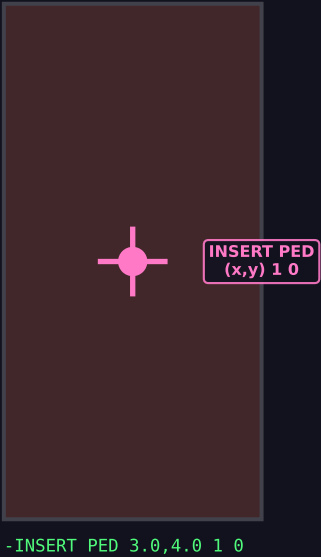


abertura_laje: dict com areas de abertura por segmento
Valor 0: laje continua normal | Valor 1: regio aberta (sem laje)
A abertura remove o hatch HHHH na regio correspondente

P-12 BLOCOS PED E MOLDURA

INSERT PED, moldura2 vs PAINEL-NOVA, bloco_moldura

Bloco PED (pe-direito)



Moldura: moldura2 vs PAINEL-NOVA



bloco_moldura: "moldura2" (comprimento 1051mm) ou "PAINEL-NOVA" (1000mm)
-DIMSTYLE restore {bloco_moldura}: aplica estilo de dimensao correspondente
-INSERT PED {x},{y} 1 0: insere bloco de pe-direito no ponto especificado

P-13 LAYERS DO DXF

Tabela visual com cor / tipo de linha / conteudo por layer

Layer	Cor	Tipo Linha	Conteudo
paineis_abcd		#e8b84b Continuous	Paineis principais A/B/C/D (PLINE)
pe_direito		#4a9eff DASHED	Linhas de pe-direito (DIMLINEAR)
laje		#8be9fd Continuous	Representacao de laje (HATCH, PLINE)
cotas		#27ae60 Continuous	Dimensoes e cotas (DIMLINEAR)
sarrafos		#b8860b Continuous	Sarrafos horizontais e verticais
linhas_hidden		#6272a4 DASHED	Linhas ocultas (PLINE tracejada)

Comando SCR: LAYER S {nome} -- muda o layer ativo antes de desenhar
LINETYPE S DASHED -- ativa linha tracejada para pe direito e linhas_hidden
Cada layer tem cor, tipo de linha e conteudo especifico

P-14 SCRIPT .SCR -- EXEMPLO DE COMANDOS

Texto monospace dos comandos AutoCAD gerados pelo robo

```
; === PILAR P11 - TERREO ===

; Paine1 A (Face Norte)

_LAYER S paineis_abcd

_PLINE 0,0 68,0 68,2 0,2 C

_PLINE 0,2 68,2 68,63 0,63 C

_PLINE 0,63 68,63 68,124 0,124 C

_PLINE 0,124 68,124 68,185 0,185 C

_PLINE 0,185 68,185 68,280 0,280 C


; Cotas

_LAYER S cotas

-DIMSTYLE restore PAINEL-NOVA

_DIMLINEAR 0,0 68,0 34,-15

_DIMLINEAR 0,0 0,280 -15,140


; Pe-direito

_LAYER S pe_direito

_LINETYPE S DASHED

_PLINE -5,0 73,0

_PLINE -5,280 73,280


; Bloco PED

-INSERT PED 34,140 1 0


; Laje (se pos_laje_a != 0)

_LAYER S laje

_PLINE -5,124 73,124 73,136 -5,136 C

HHHH


; Sarrafos

_LAYER S sarrafos

_PLINE 7,2 7,280

_PLINE 61,2 61,280

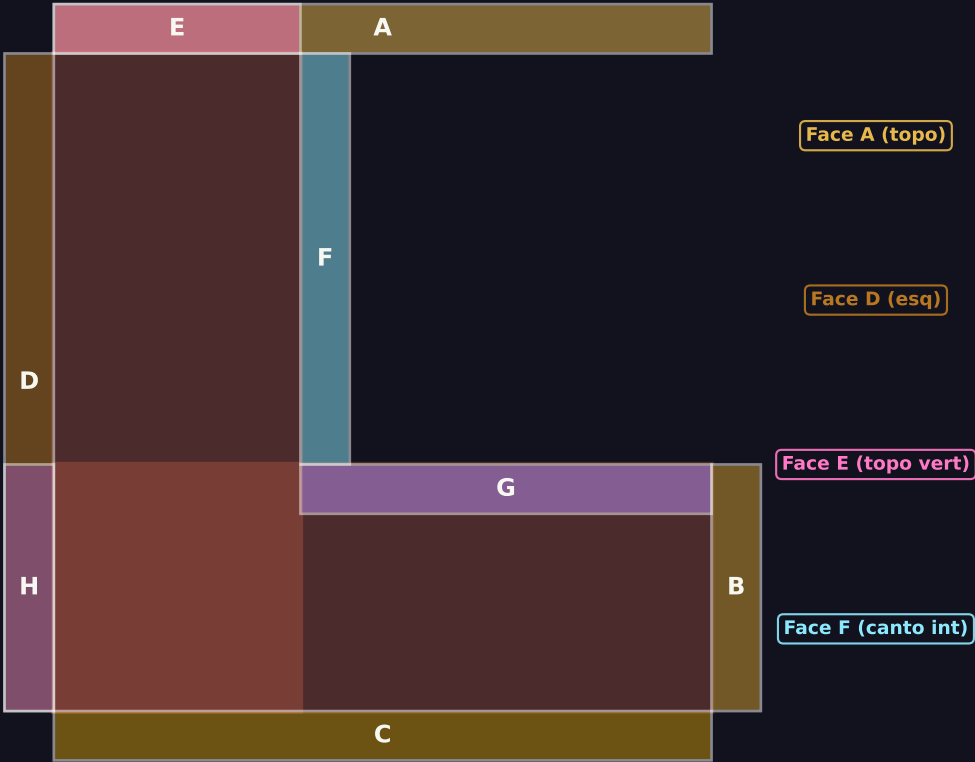
_PLINE 0,63 68,63

_PLINE 0,124 68,124

- - - Outros
-PLINE 0,185 68,185
-PLINE 0,185 68,185 -INSERT, -DIMSTYLE)
- - - Comando underscore (_)
- - - Comentario (;)
```

P-15 PILAR ESPECIAL L

Geometria + paineis E, F, G, H (2 retangulos perpendiculares)

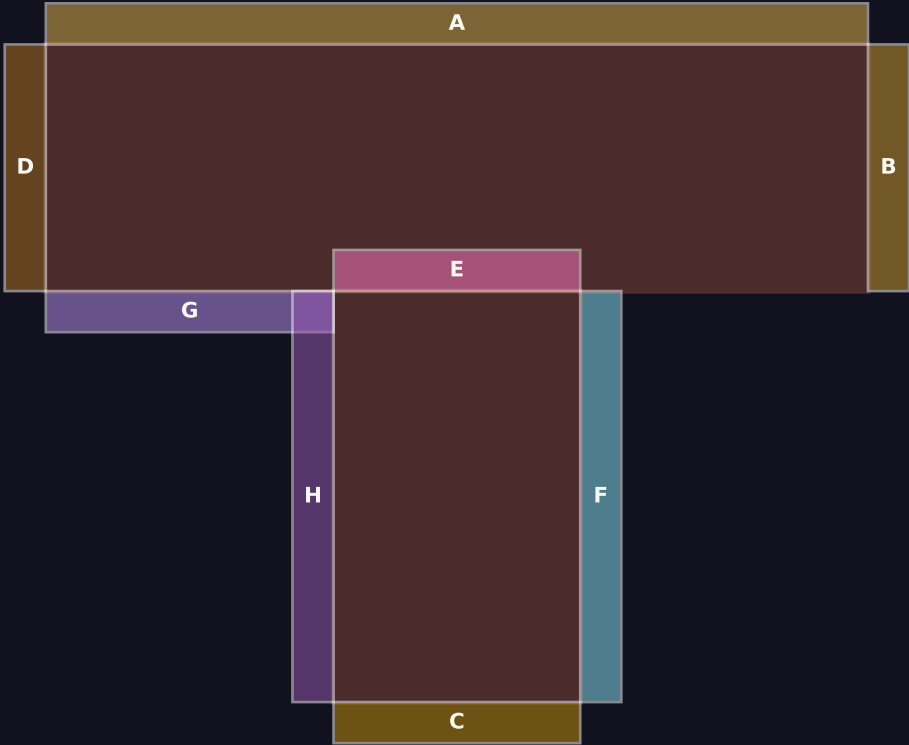


Tipo L: 2 retangulos perpendiculares
Paineis extras: E, F, G, H nas faces internas

Pilar Tipo L: secao em forma de L com 8 faces (A-H)
Faces E/F/G/H cobrem as superficies internas do L
Cada face gera um painel independente no SCR

P-16 PILAR ESPECIAL T

Geometria + paineis E, F, G, H (3 retangulos em T)

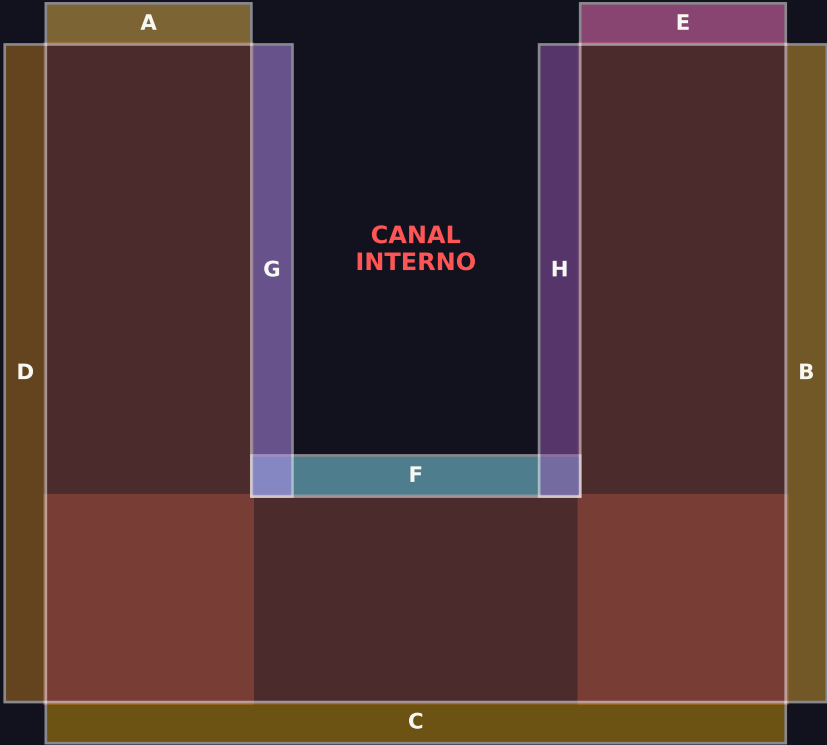


Tipo T: barra horizontal + haste vertical
Paineis extras: E, F, G, H nas faces internas

Pilar Tipo T: secao em forma de T
Barra horizontal (topo) + haste vertical (base)
Faces internas E/F/G/H complementam A/B/C/D

P-17 PILAR ESPECIAL U

Geometria + painéis E, F, G, H (3 retângulos em U)



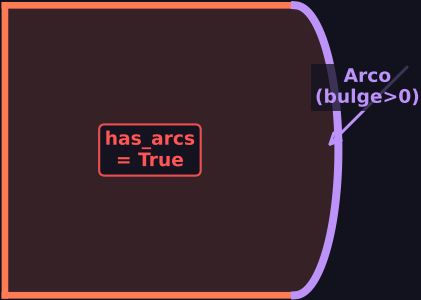
Tipo U: 2 braços verticais + base horizontal
Painéis E/F/G/H cobrem canal interno

Pilar Tipo U: seção em forma de U
Dois braços verticais unidos pela base
Canal interno recebe painéis E/F/G/H

P-18 PILAR CAMBOTADO

Faces com arcos (bulge != 0), has_arcs=True

Secao transversal



Painel cambotado planificado

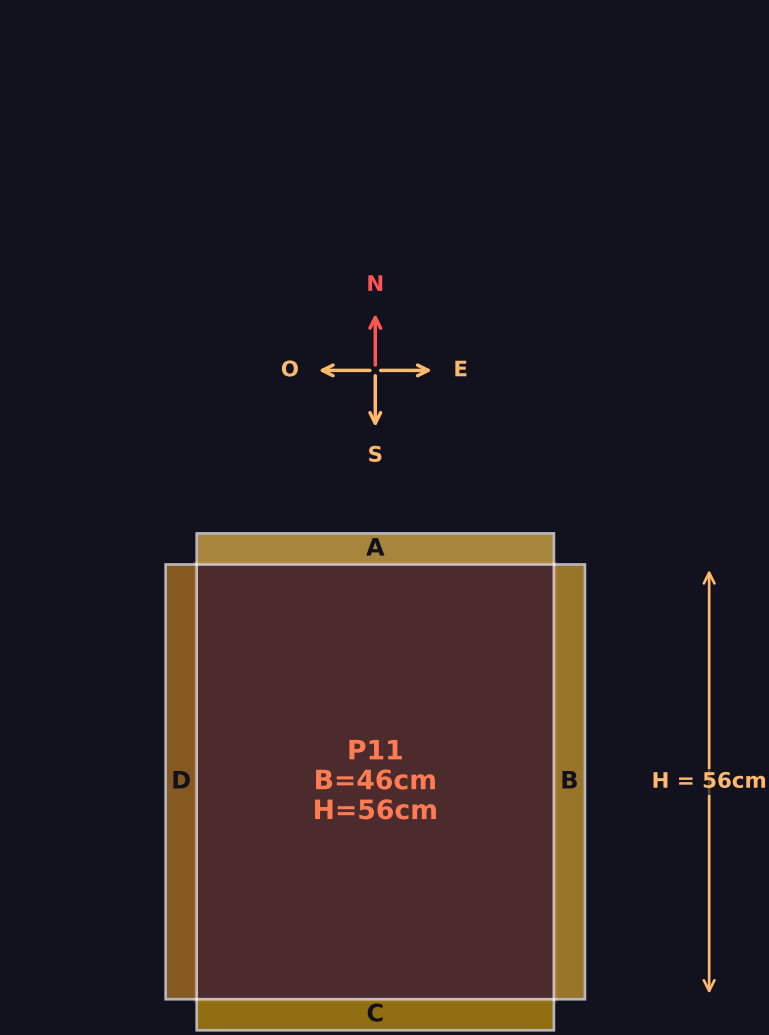


Comprimento = arco
(nao face reta)

Pilar cambotado: LWPOLYLINE com bulge != 0 em pelo menos uma face
has_arcs=True: detectado automaticamente pelo parser de geometria
O painel cambotado e planificado usando o comprimento do arco (nao a corda)

P-19 VISTA CIMA (TOP VIEW)

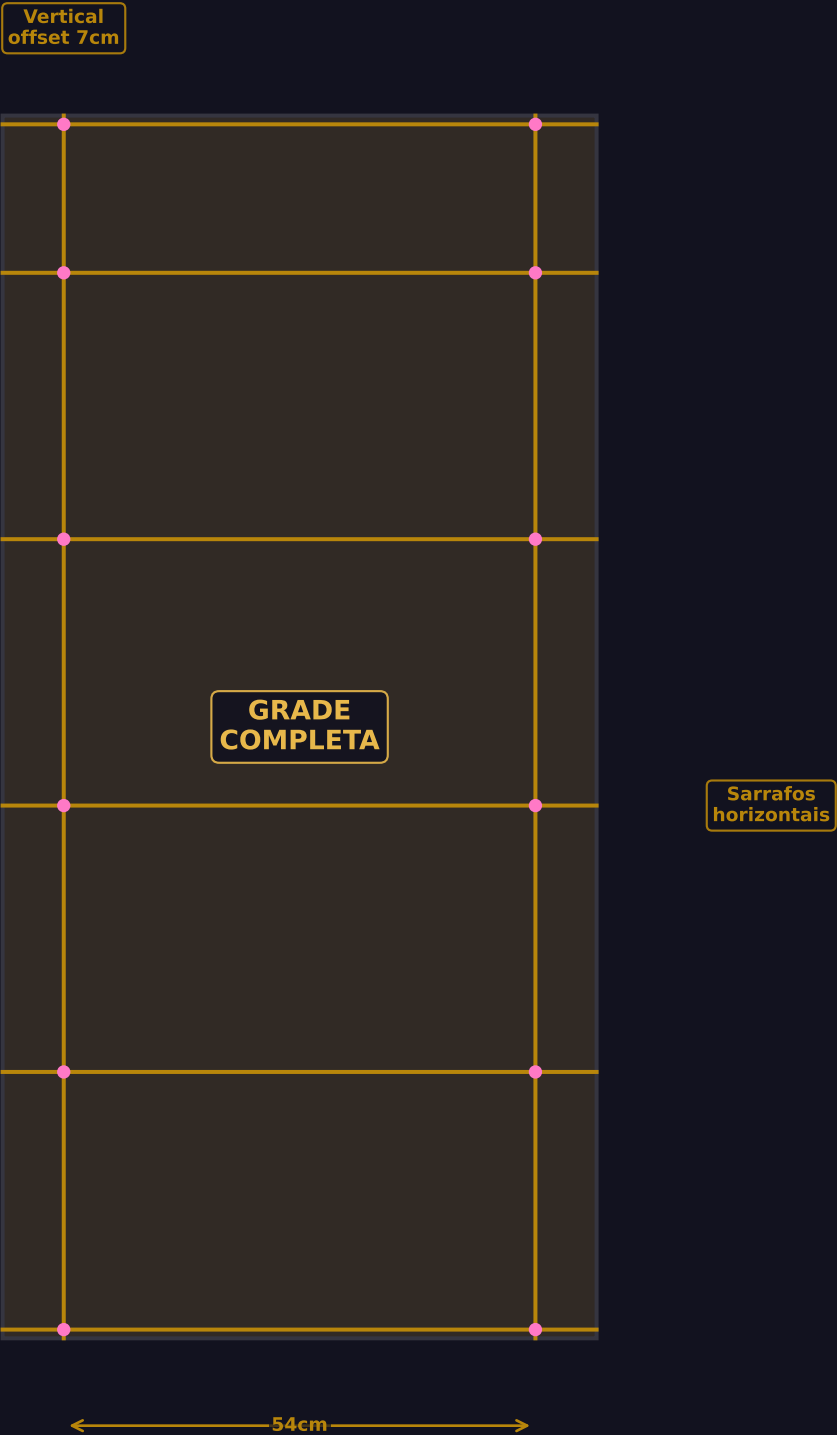
Secao transversal do pilar + 4 faces identificadas



-  Secao do pilar (concreto)  **B = 46cm**
-  Face A (Norte) = comprimento B
-  Face B (Leste) = largura H
-  Face C (Sul) = comprimento B
-  Face D (Oeste) = largura H

P-20 VISTA GRADE -- SARRAFOS EM GRADE

Sarrafos horizontais + verticais formando grade no painel



Grade formada pela intersecao de sarrafos horizontais e verticais
Horizontais: nas divisorias entre fiadas (h1/h2/h3...)
Verticais: a sarrafo_offset (7cm) de cada bordo lateral
Interseccoes (pontos rosa): locais de fixacao mecanica

P-21 VARIACOES DE B x H

8 exemplos de pilares: 20x20, 30x60, 46x56, 80x30, 100x25, 60x60, 40x80, 25x120



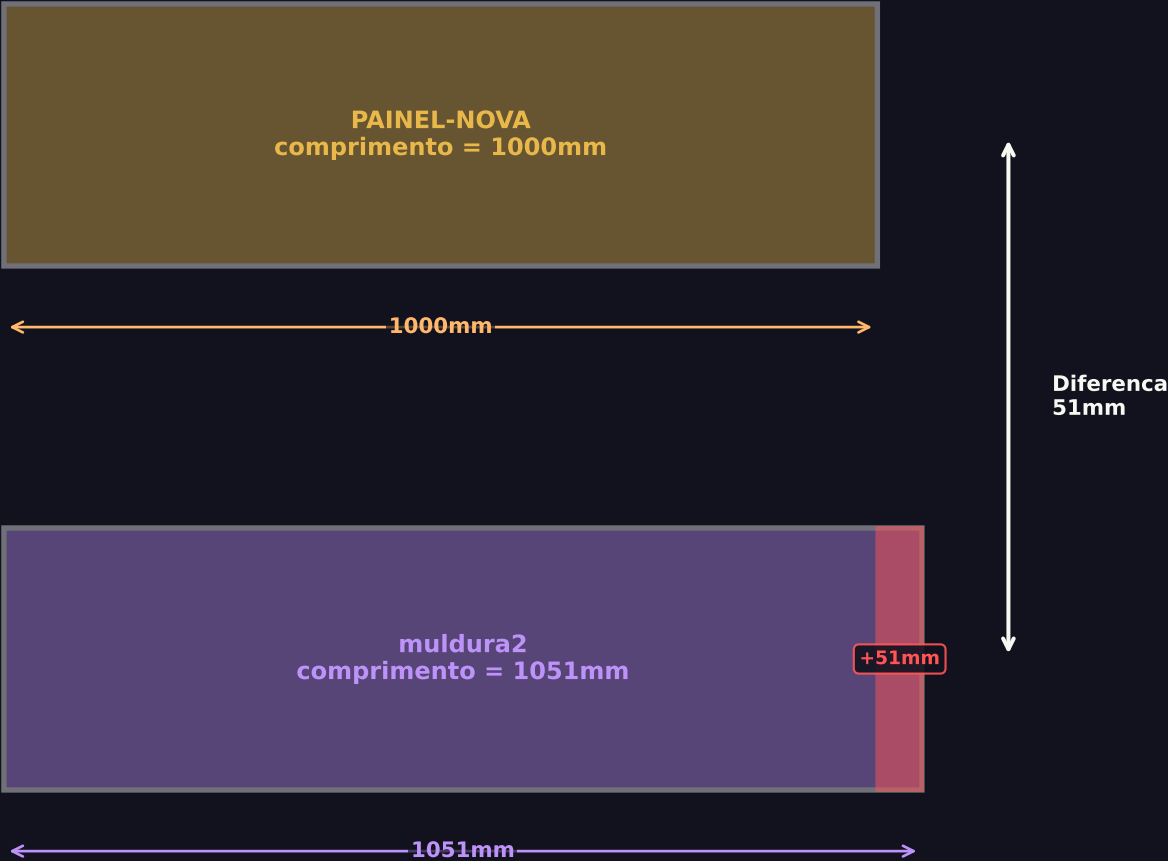
Pilares variam de 20x20cm (quadrado minimo) a 25x120cm (muito esbelto)
Paineis A/C usam B (comprimento), Paineis B/D usam H (largura)
Formato automaticamente ajusta numero de fiadas e sarrafos

P-22 COMPRIMENTO DA MOLDURA

muldura2 (1051mm) vs padrao PAINEL-NOVA (1000mm)

-DIMSTYLE restore PAINEL-NOVA

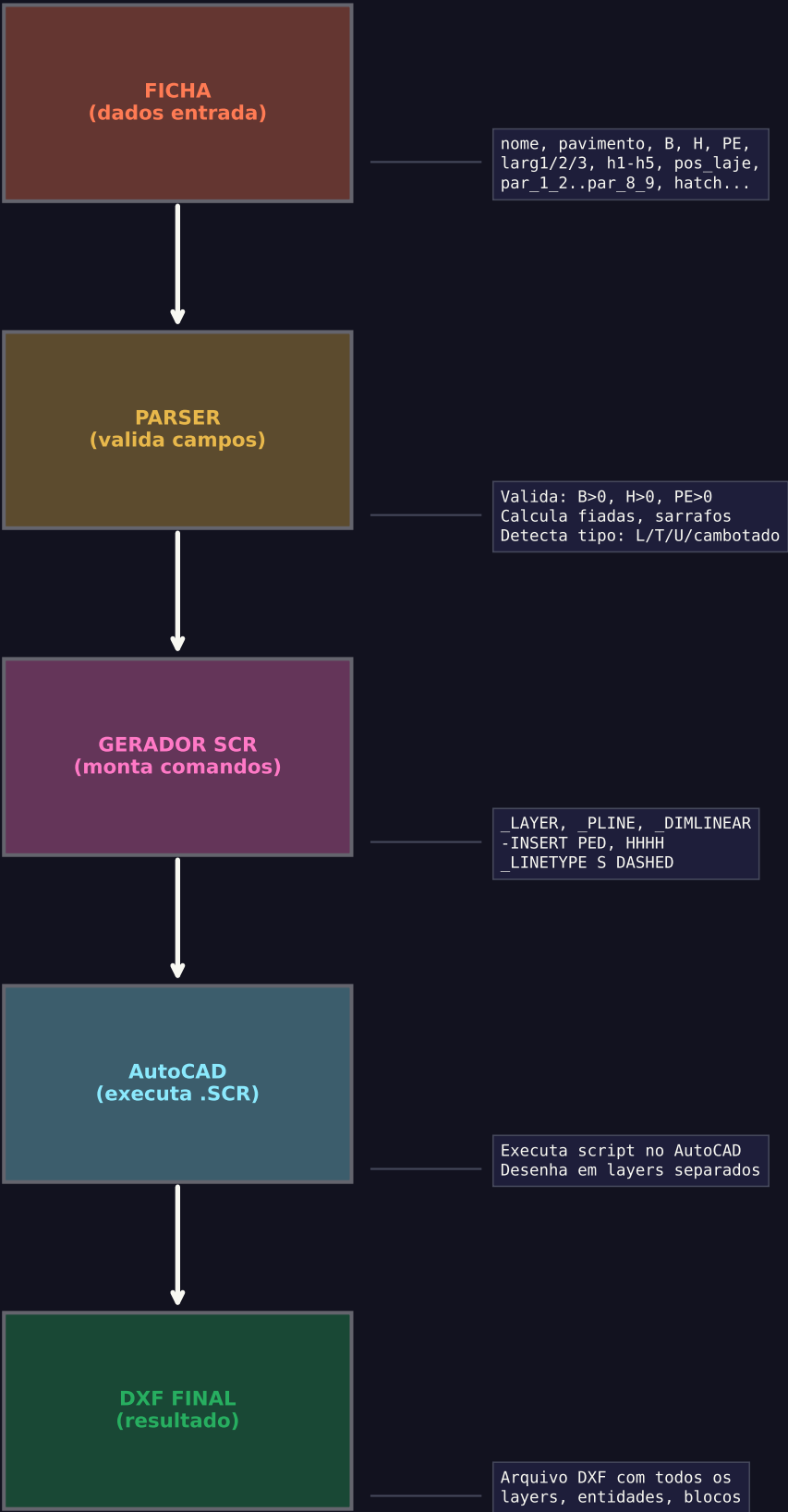
-DIMSTYLE restore muldura2



bloco moldura determina qual DIMSTYLE e usado para as cotas
"PAINEL-NOVA": comprimento padrao 1000mm
"muldura2": comprimento estendido 1051mm (51mm a mais)

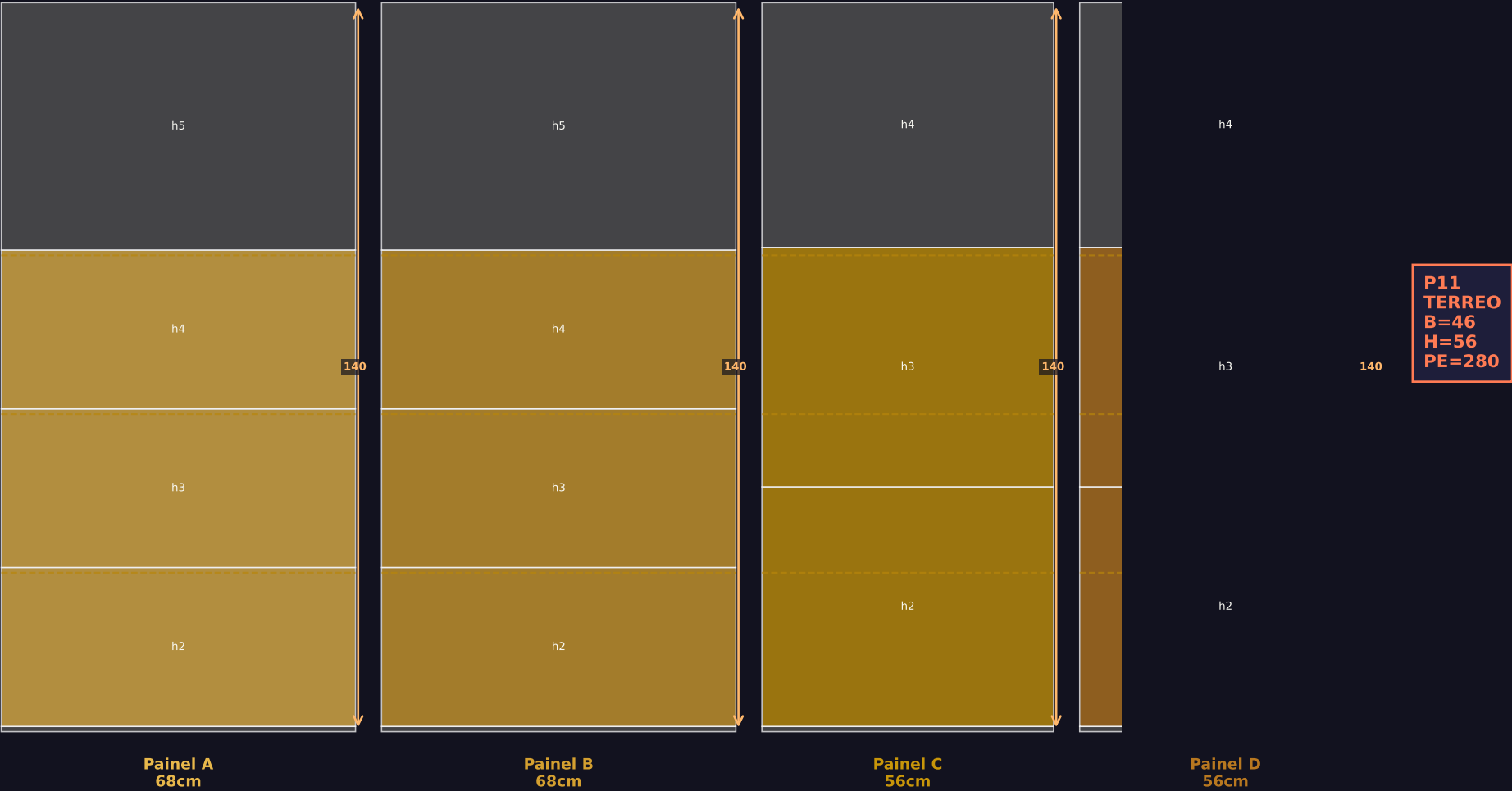
P-23 FLUXO PIPELINE

Ficha -> ABCD.scr -> AutoCAD -> DXF final



P-24 EXEMPLO COMPLETO P11 (B=46, H=56, PE=280)

4 painéis lado a lado com cotas e sarrafos



Exemplo real P11: B=46cm, H=56cm, PE=280cm, pavimento TERREO
A e B: 5 fiadas (h1=2, h2-h4=61, h5=95) | C e D: 4 fiadas (h1=2, h2-h3=92, h4=94)
Sarrafos tracejados marcam divisorias de fiadas

P-25 CAMPOS DE DADOS

Tabela completa com tipo, padrao e descricao de cada campo

#	Campo	Tipo	Padrao	Descricao
1	nome	str	P11	Nome do pilar
2	pavimento	str	TERRE0	Pavimento do pilar
3	comprimento (B)	float	46	Largura do pilar -> paineis A/B
4	largura (H)	float	56	Altura do pilar -> paineis C/D
5	altura (PE)	float	280	Pe-direito em cm
6	nivel_saida	float	0.00	Nivel de saida (metros)
7	nivel_chegada	float	2.80	Nivel de chegada (metros)
8	nivel_diferencial	float	0	Diferenca de nivel (cm)
9	larg1/2/3 (A/B)	float	30/32/6	3 faixas horizontais
10	h1..h5 (A/B)	float	2/61/.. /95	5 fiadas verticais
11	larg1/2 (C/D)	float	25/31	2 faixas horizontais
12	h1..h4 (C/D)	float	2/92/92/94	4 fiadas verticais
13	laje_a/b/c/d_var	float	12	Altura da laje em cm
14	pos_laje_a/b	int	3	Posicao laje (0..5)
15	pos_laje_c/d	int	2	Posicao laje (0..4)
16	sarrafo_horiz	bool	True	Sarrafo horizontal
17	join_sarrafos	bool	True	Join vertical
18	sarrafo_offset	float	7	Offset bordo (cm)
19	hatch_opcoes	str[][]	5x3	Grade de hatch codes
20	abertura_laje	dict	{}	Areas de abertura
21	par_1_2..par_8_9	float	30	Espacamento garfos (cm)
22	medida_fundo_AB	float	30	Parafuso inicial A/B
23	medida_fundo_CD	float	30	Parafuso inicial C/D/E..
24	bloco_moldura	str	PAINEL-NOVA	muldura2 ou PAINEL-NOVA

FASE 1: Setup

```
_LAYER S paineis_abcd
-DIMSTYLE restore PAINEL-NOVA
```

FASE 2: Paineł A

```
; Fiadas h1..h5 como PLINE fechada
_PLINE x1,y1 x2,y1 x2,y2 x1,y2 C
; Repete para cada fiada
; Cota horizontal e vertical
_LAYER S cotas
_DIMLINEAR x1,y1 x2,y1 xm,ym
```

FASE 3: Paineł B

```
; Espelho de A, offset X += B+22+gap
_LAYER S paineis_abcd
_PLINE ... (mesmas alturas, larguras invertidas)
```

FASE 4: Paineł C

```
; 4 fiadas, largura = H
_PLINE ... (2 faixas x 4 fiadas)
```

FASE 5: Paineł D

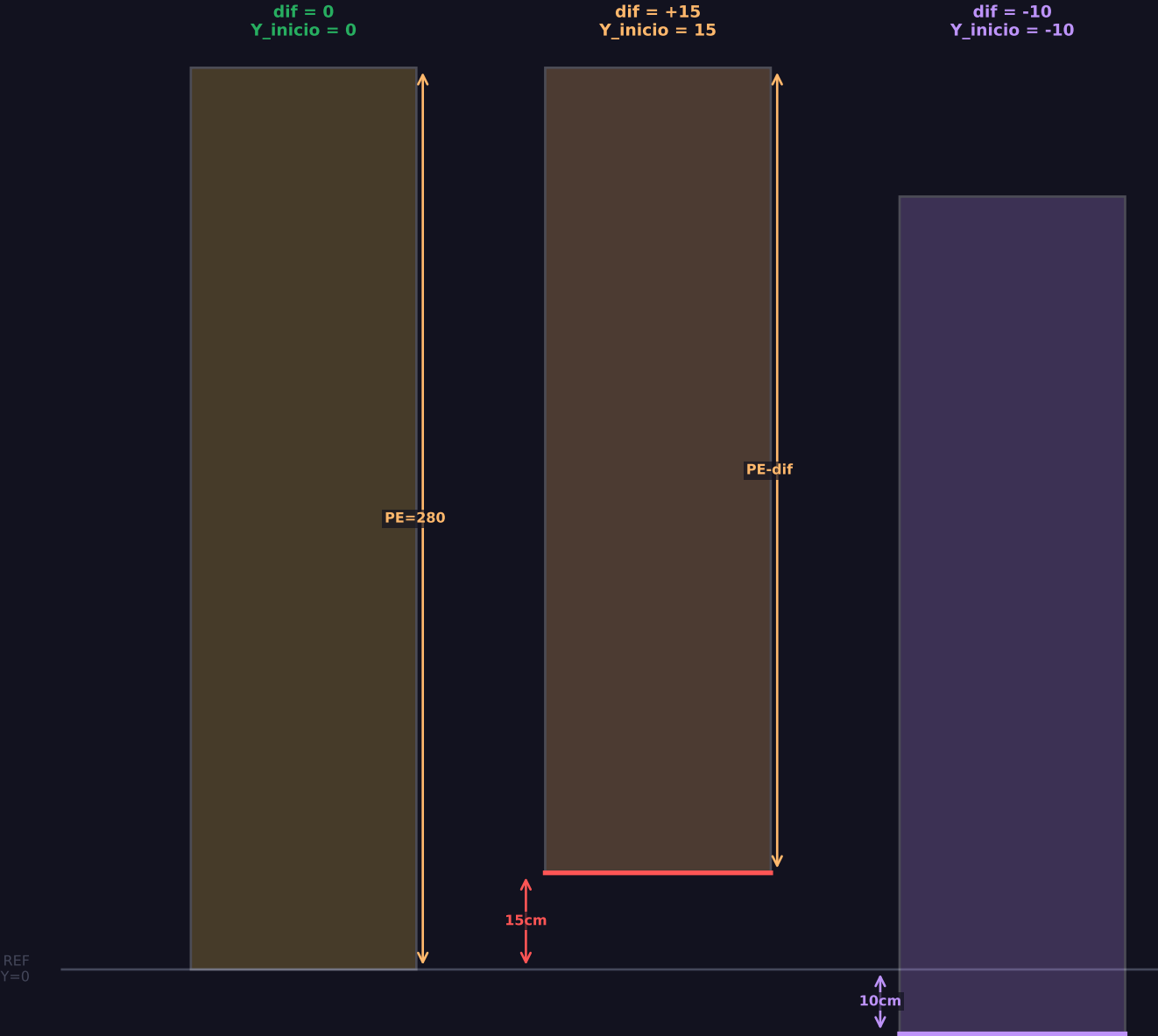
```
; Espelho de C
_PLINE ... (larguras invertidas)
```

FASE 6: Extras

```
_LAYER S pe_direito
_LINETYPE S DASHED
_PLINE ... (linhas de PE)
-INSERT PED x,y 1 0
_LAYER S laje
HHHH (se pos_laje != 0)
_LAYER S sarrafos
_PLINE ... (sarrafos H e V)
```

P-27 CASO COM NIVEL_DIFERENCIAL != 0

Ajuste da coordenada Y de início: painel deslocado



nivel_diferencial: desloca a coordenada Y de início do painel
Y_início = nivel_diferencial (em cm, convertido para unidades de desenho)
PE efetivo = PE - abs(nivel_diferencial)
Usado quando o pilar não começa na cota zero do pavimento

P-28 TABELA DE VALIDACAO + SCORE

Checklist de conformidade do robo de pilares

#	CheckItem	Descricao
1	PASS Gera paineis A/B/C/D	Quatro paineis principais para pilar retangular
2	PASS Suporta pilares L/T/U	Paineis E/F/G/H para secoes especiais
3	PASS Suporta cambotado	Deteccao automatica de arcos (bulge != 0)
4	PASS Cotas dimensionais	DIMLINEAR com estilo PAINEL-NOVA ou muldura2
5	PASS Laje com 6 posicoes	pos_laje 0..5 para A/B, 0..4 para C/D
6	PASS Sarrafos H + V	Horizontais nas fiadas, verticais com offset 7cm
7	PASS Garfos (parafusos)	par_1_2 a par_8_9 com medida_fundo_primeiro
8	PASS Hatch grade 5x3	Opcoes ANSI31..ANSI38, SOLID, etc.
9	PASS Abertura de laje	Segmentos com abertura removem hatch
10	PASS Nivel diferencial	Ajuste Y quando nivel_diferencial != 0
11	PASS Bloco PED	INSERT PED no ponto de pe-direito
12	PASS Layers separados	6 layers: paineis, pe_direito, laje, cotas, sarrafos, hidden
13	PASS Script SCR valido	Comandos AutoCAD executaveis
14	PASS Fiadas calculadas	h1..h5 (A/B) e h1..h4 (C/D) somam PE

SCORE: 14/14 (100%)

PROXIMOS PASSOS:

- Integrar parser de fichas PDF com o gerador SCR
- Testes automatizados: cada tipo de pilar gera SCR valido
- Validacao geometrica: soma das fiadas = PE
- Suporte a pilares circulares (futuro)
- Exportacao direta para DXF via ezdxf (sem AutoCAD)